

Формулата за оценка е $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 4 часа. Успех.

n, k ще бележим естествени числа, а t ще е положително реално число.

Задача 1. 1. (0.5 т.) Нека Ω е множество с 12 елемента. По колко начина можем да изберем негови три подмножества $A, B, C \subset \Omega$, така че да е изпълнено равенството

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) = 1 + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)?$$

2. (0.5 т.) Нека Ω е множеството от ненамаляващи функции от $\{1, \dots, k\}$ в $\{1, \dots, n\}$. Каква е вероятността случаен¹ негов елемент да бъде строго растяща функция?

Задача 2. Студент запълва времето си като хвърля монета и помни общо с колко езитата са повече от турата от всички хвърляния. Нека бележим този брой след n хвърляния със S_n .

1. (0.25 т.) Тъй като монетата е честна, студентът е запомнил от курса по вероятности, че по закона за големите числа $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n = 0) = 1$. Обосновете защо това е или не е вярно.

2. (0.5 т.) Намерете границите² при $n \rightarrow \infty$ на $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)/n$, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$, $n\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$ и $\sqrt{n}\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.

3. (0.5 т.) Оценете приблизително $\mathbb{P}(S_n \in (0, \epsilon\sqrt{n}))$ за големи n и малки ϵ .

Задача 3. Нека $X_1, X_2, \dots$ независими $Exp(1)$ сл. вел. и $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. (0.5 т.) Намерете плътността на S_2 и докажете по индукция, че плътността на S_n е

$$f_{S_n}(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} \mathbb{1}_{\{x>0\}}.$$

2. (0.25 т.) Нека $N_t := \max\{n : S_n \leq t\}$. Докажете, че $\mathbb{P}(N_t \geq n) = \mathbb{P}(S_n \leq t)$ и че $\mathbb{P}(N_t = n) = \mathbb{P}(S_n \leq t) - \mathbb{P}(S_{n+1} \leq t)$.

3. (0.25 т.) Намерете разпределението на N_t .

Задача 4. Законът на Бенфорд³, известен още като „законът за първа цифра“, е емпирично наблюдение, че в много реални бази от данни, първата ненулева цифра (при това не само в десетично представяне!) не е равномерно разпределена, а е най-често 1. Десетичното разпределение на Бенфорд пък е разпределение върху $\{1, 2, \dots, 9\}$, за което вероятността на цифрата d е $\log_{10}(1 + 1/d)$.

Намерете с точност 0.01 вероятността първата ненулева цифра в десетичното представяне на X да бъде 1 за:

1. (0.25 т.) $X \sim N(0, 1)$;

2. (0.25 т.) $X \sim Exp(1)$;

3. (0.5 т.) $X = U_1/U_2$ за независими $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$. Намерете $\mathbb{E}X$.

4. (0.25 т.) бонус: X е „случайна положителна степен на 2“. Формално, намерете $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n \text{ започва с } 1)$ за $X_n = 2^{U_n}$, $U_n \sim U(\{1, 2, \dots, n\})$.

Сравнете с разпределението на Бенфорд.⁴

Задача 5. Нека $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, където параметрите μ и σ^2 са неизвестни и разполагаме с извадка с n наблюдения.

1. (0.25 т.) Изведете оценки за μ и σ^2 чрез метода на максимално правдоподобие.

2. (0.25 т.) Постройте доверителни интервали за μ и σ с ниво на доверие 95%.

3. (0.5 т.) Проверете хипотезата

$$H_0 : \mu = 1 \quad \text{срещу алтернативата} \quad H_1 : \mu > 1$$

с ниво на съгласие $\alpha = 0.05$. Може ли да се отхвърли H_0 , ако $n = 100$, $\bar{X} = 1.1$, и $S^2 = 1.2213$?

¹т.е. при равномерна вероятност върху Ω

²ако ви е полезно може да използвате формулата на Стирлинг: $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$

³Забелязан от Newcomb в логаритмични таблици през 1881 и при по-голям набор от данни от Benford през 1934.

⁴Ако имате време, може да опитате да пресметнете вероятностите и за цифрите, по-големи от 1 и да сравните с разпределението на Бенфорд.